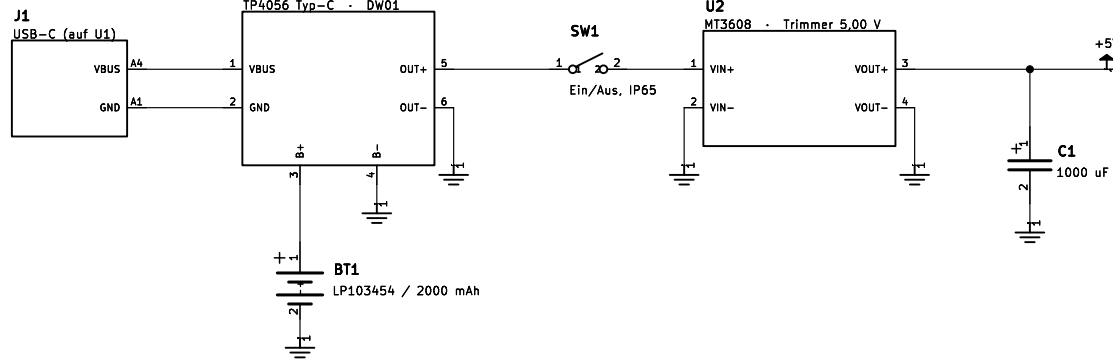


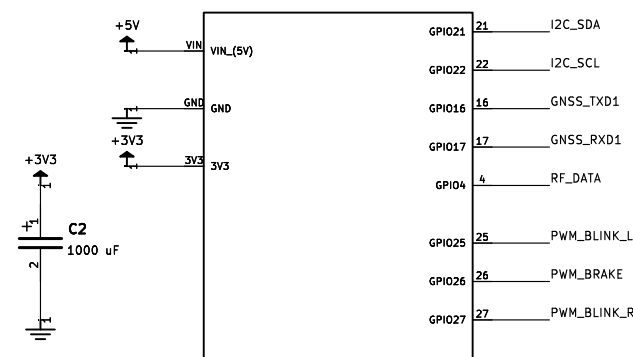
A STROMVERSORGUNG



HINWEISE ZUR STROMVERSORGUNG (Block A)

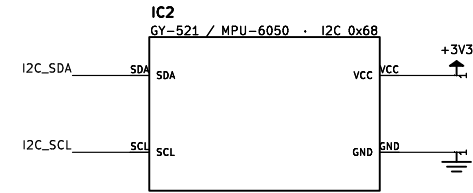
SW1 sitzt im Akkupfad zwischen U1 OUT+ und U2 VIN+ und trennt den Eingang des Wandlers; damit ist die gesamte +5-V-Schiene stromlos. Der Ladeпад USB-C -> U1 -> BT1 bleibt unabhängig davon wirksam. Last an OUT+, nicht an B+; die Schutzfunktion des DW01 bleibt wirksam. Keine Sicherung, keine Strombegrenzung (dokumentierter Aufbauzustand).

B MIKROCONTROLLER

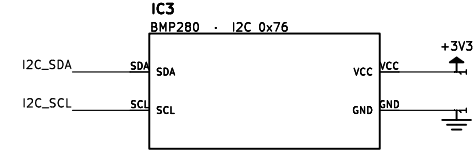


BLE 4.2 -> iOS-App, unidirektional (drahtlos) ESP32-DevKitC-32E (WROOM-32E)
PWM 5 kHz / 8 bit · I2C 100 kHz · UART2 9600 Bd

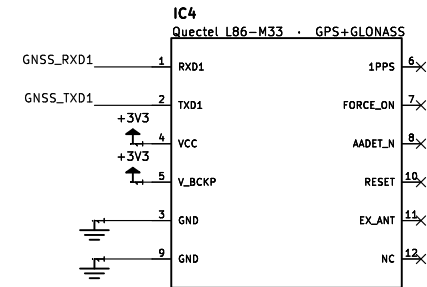
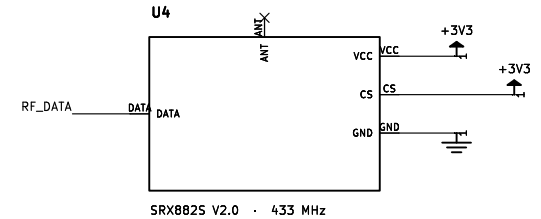
C SENSORIK UND FUNKEMPFANG



I2C-Pull-Ups nur modulintern gegen +3V3 · U4: CS fest auf +3V3

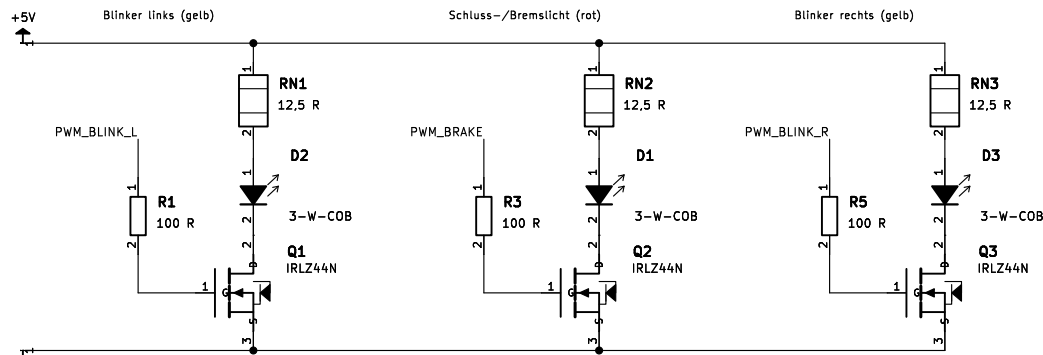


U4 ANT unbeschaltet: kein Antennendraht verbaut. Empfang erfolgt ueber die Leiterbahn-/Anschlussfahne des Moduls (dokumentierter Aufbauzustand).



IC4 EX_ANT unbeschaltet: interne Patch-Antenne aktiv.

D LED-TREIBERSTUFE



RN1 ... RN3: je 8 x 100 R parallel = 12,5 R · I_LED = 224 mA je Kanal · kein Gate-Pull-Down bestueckt, Gate nur ueber R1/R3/R5 am GPIO (Befund B-9)

RN1-RN3 = 8 x 100 Ohm parallel = 12,5 Ohm -> I_LED = 224 mA je Kanal.
U4 ANT und IC4 EX_ANT unbeschaltet. Kein Gate-Pull-Down bestueckt (Aufbaustand).
Quellen: Project Bible v0.19 Kap. 4/5 - pins.h (Commit 835c7b3) - 10.08.2026
Smart Bike Rear Light - Prototyp, Lochrasteraufbau. Blatt 1 von 1.

Bachelorarbeit - Hochschule Duesseldorf - Luca Krahl

Sheet: /

File: schaltplan_fahrrad_ruecklichtsystem.kicad_sch

Title: Elektrischer Schaltplan - Intelligentes IoT-Fahrrad-Ruecklichtsystem

Size: A4 Date: 2026-08-10

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4

Rev: 1.3

Id: 1/1